

3.2.4 • GEMENGDE OPGAVEN: VOLKOMEN CONCURRENTIE

Welke stap heb je nodig?

Je combineert nu de technieken uit het hoofdstuk. Er komen geen nieuwe begrippen of rekenregels bij. Let vooral op **voor welk bedrijf of welke markt**, en **op welk tijdstip**, de gegevens gelden.

Doel

Je kunt vanuit een marktverandering de nieuwe ondernemingsbeslissing berekenen. Daarna kun je onder de gegeven aannames de langetermijnaanpassing uitleggen.

Opgave 32 • Twee bronnen over meel

Bron A. De vraag op een markt is $Q_v = 12.000 - 1.000P$. Het aanbod is $Q_a = 2.000P$. Q is kg per week; P is euro per kg.

Bron B. Een kleine molen verkoopt dezelfde kwaliteit als de andere molens. Hij kan maximaal 150 kg per week leveren. Kopers kennen alle prijzen.

- Bereken de marktprijs en de markthoeveelheid.
- Bereken TO bij $q = 100$ en geef GO en MO. Leg uit waarom Q en q hier verschillen.
- De molen plakt een prijs van € 4,50 op hetzelfde product. Leg uit waarom dat in dit model niet werkt.

Werkwijze

Gebruik een bron waar die iets over zegt. Een marktvergelijking geeft nog geen productieadvies voor één onderneming; daarvoor heb je ook de kosten van die onderneming nodig.

3.2.4 • Rekenen met de juiste gegevens

Oefenen met een ondernemingsbron

Opgave 33 • Vezels voor verpakkingen

Een prijsnemer ontvangt € 14 per kg. Voor zijn kosten geldt $TK = 0,05q^2 + 4q + 200$. q is kg per week; capaciteit: 140 kg. Alle productie kan tegen deze prijs worden verkocht. Constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Stel MK op. Bepaal de beste haalbare q en controleer of de winst vóór en na die q stijgt of daalt.
- Bereken TO, TK, winst en GTK bij deze q .
- Beschrijf precies welke rechthoek de winst in een ondernemingsgrafiek zou weergeven. Je hoeft de grafiek niet opnieuw te tekenen.
- Een leerling kiest de q met het laagste GTK. Leg uit waarom die methode bij deze marktprijs niet automatisch de hoogste totale winst geeft.

Controleer je antwoord als één geheel

Je gevonden hoeveelheid, je kostenberekening en je omschrijving van de rechthoek moeten bij **dezelfde q** horen.

Een berekening kan op zichzelf juist zijn en toch niet bij de opgave passen. Bijvoorbeeld doordat je een markthoeveelheid in een ondernemingsfunctie invult, of GTK bij een andere q afleest.

Drie controles

Is q haalbaar? Is de winst een totaalbedrag per week? En hoort de hoogte van de rechthoek bij GTK op precies deze q ?

3.2.4 • Een claim toetsen

Kies zelf de juiste onderbouwing

Opgave 34 • De ruimte is de grens

Een onderneming heeft $MK = 0,20q + 4$ en $P = € 20$ per kg. Zij kan maximaal 60 kg per week produceren. Haar constante kosten zijn deze week onvermijdbaar.

- Bereken het snijpunt van MO en MK en bepaal de beste haalbare q .
- Leg uit waarom verder zoeken naar een snijpunt binnen de capaciteit niet nodig is.
- Welke extra kostengegevens heb je nodig om het totale winstbedrag te berekenen?

Opgave 35 • Het aantal bedrijven verandert

Ondernemingen produceren hetzelfde product met dezelfde onveranderde kosten. Het minimum GTK is € 8 per kg. Bij de huidige prijs van € 10 maken zij overwinst. Vraag blijft gelijk; toe- en uittreding zijn vrij.

- Beschrijf de verwachte keten van toetreding tot de uiteindelijke prijs.
- Noem de relatie tussen P , MO , MK en GTK in het langetermijnevenwicht.
- Beoordeel: "Als er steeds meer bedrijven komen, wordt de uiteindelijke economische winst van ieder actief bedrijf negatief."

Voor de doeloefening

Daarna volgt één markt met drie momenten: vóór een vraagverandering, direct erna en na toetreding. De bronnen staan links; de vragen staan rechts.

Doeloefening

Opgave 36 • Kweekkorrels op drie momenten

Bron A • De markt

Veel kleine bedrijven verkopen dezelfde kwaliteit kweekkorrels. Kopers kennen de prijzen. In de beginsituatie geldt:

$$Q_{V_0} = 30.000 - 2.500P \text{ en } Q_{A_0} = 2.500P - 10.000.$$

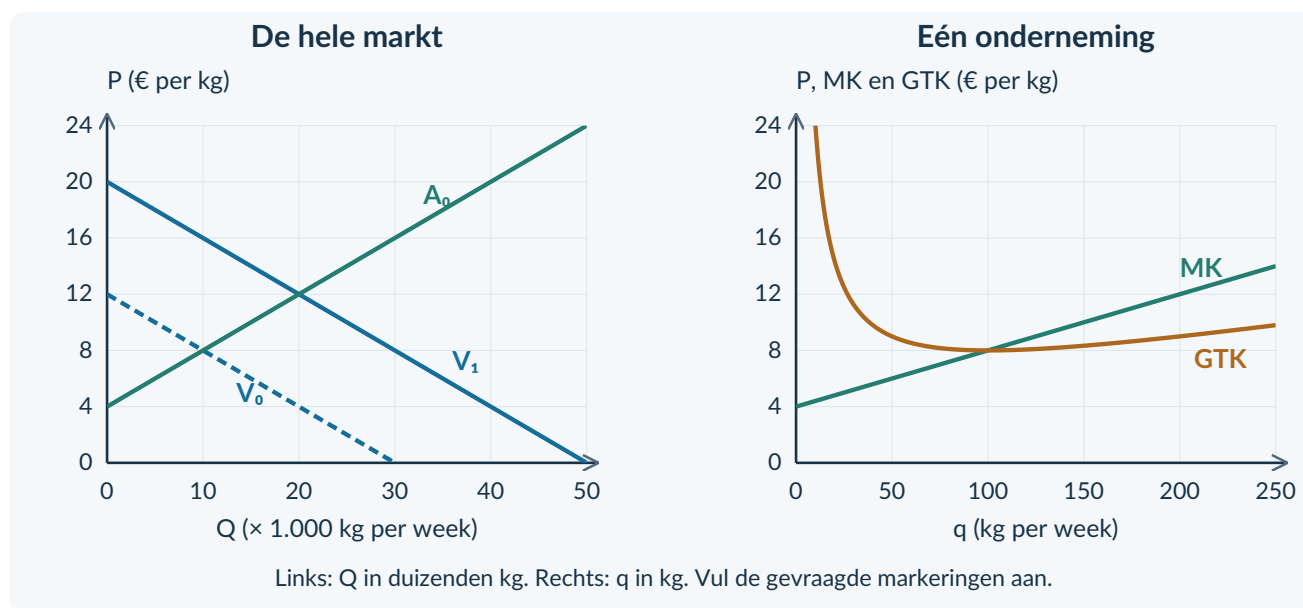
Door een nieuwe toepassing neemt de vraag toe tot $Q_{V_1} = 50.000 - 2.500P$. Direct daarna zijn er nog geen bedrijven toegetroten: Q_{A_0} blijft gelden. Q is kg per week; P is euro per kg.

Bron B • Eén onderneming

Voor iedere onderneming geldt $TK = 0,02q^2 + 4q + 200$. q is kg per week; capaciteit is 250 kg. De kosten zijn inclusief normale beloning. Alle productie wordt verkocht. Het minimum GTK is € 8 per kg bij $q = 100$.

Bron C • Later

Na verloop van tijd kunnen bedrijven vrij toetreden of uittreden. Nieuwe bedrijven hebben dezelfde kosten. Vraag blijft Q_{V_1} . Technologie en inputprijzen blijven gelijk. Bestaande bedrijven houden dezelfde productiecapaciteit.



Figuur 1. Gebruik deze basisgrafieken. Markt: V_0 , V_1 en A_0 . Onderneming: MK en GTK.

De vragen staan op de rechterpagina. Gebruik eerst de beginsituatie, daarna de situatie vóór toetreding en ten slotte de lange termijn. Laat tussenresultaten staan.

3.2.4 • Vragen bij de doeloefening

Opgave 36 • Kweekkorrels: van markt naar bedrijf

Gebruik bronnen A, B en C en figuur 1 op de linkerpagina.

- a. (3p) Bereken in de beginsituatie P_0 en Q_0 . Eén onderneming kiest dan $q = 100$. Controleer met TO en TK dat haar economische winst nul is.
- b. (2p) Bereken direct na de vraagstijging, vóór toetreding, P_1 en Q_1 . Markeer het nieuwe evenwicht E_1 in de marktgrafiek.
- c. (3p) Stel MK op. Bepaal bij P_1 de winstmaximale q van één onderneming. Controleer de capaciteit en het verloop van MO en MK.
- d. (3p) Bereken de economische winst en GTK bij die q . Teken rechts de nieuwe $P = GO = MO$ -lijn en arceer de winstrechthoek.
- e. (3p) Leg met bron C de langetermijnaanpassing uit. Bepaal de uiteindelijke prijs, de totale markthoeveelheid en q van één onderneming.
- f. (2p) Beoordeel: "De markt wordt groter, dus elk oorspronkelijk bedrijf blijft op lange termijn meer produceren dan vóór de vraagstijging." Vergelijk de drie q -uitkomsten en onderscheid die van Q .

Afronden

Bereken met ongeronde tussenuitkomsten. Schrijf bij iedere hoeveelheid of deze bij de markt of één onderneming hoort. De ruimte hieronder kun je gebruiken voor je redenering.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 37 • Toetreding wordt duurder

In opgave 36 bleven inputprijzen gelijk. Stel nu dat toetreding grond schaarser maakt. Daardoor stijgen de kosten van álle ondernemingen. Nieuwe minimum-GTK-waarden zijn niet gegeven.

- Welk onderdeel van het oude langetermijnantwoord mag je niet zonder meer overnemen?
- Geef aan wat je nog wél kunt uitleggen en voor welk getal je aanvullende informatie nodig hebt. Je hoeft geen nieuwe kostenfunctie te bedenken.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 38 • Een laatste vergelijking

Een ondernemer ontvangt $P = € 12$ per kg. Bij $q = 100$ zijn $TO = € 1.200$ en $TK = € 1.000$. Als q stijgt naar 110, neemt TO toe met € 120 en TK met € 150. Alle totale bedragen zijn per week.

- Bereken GTK en winst bij $q = 100$.
- Bereken MO en MK over de toename van 100 naar 110 kg. Neemt de winst over deze stap toe of af?
- Waarom betekent een positieve totale winst bij $q = 100$ niet automatisch dat méér productie nog beter is?

Je antwoord is af als...

Je niet alleen een uitkomst hebt, maar ook kunt aanwijzen welk marktmechanisme of welke marginale vergelijking erbij hoort.